

参加者名簿 ※敬称略

○講師

【筑波大学計算科学研究センター】

大野 浩史

【中央大学】

中村 真

○参加者

【広島大学】

スタッフ

稲垣 知宏

野中 千穂

両角 卓也

石川 健一

Yongtae Heo

Cho Win Aung

D3

竹内 康太

D2

田原 智治

M2

三好 絵梨

清水 啓貴

鵜生 滉平

Wang Zefeng

M1

松尾 純暉

【大島商船高等専門学校】

スタッフ

高田 浩行

【高知大学】

スタッフ

仲野 英司

【高知工科大学】

スタッフ

戸田 陽

【山口東京理科大学】

スタッフ

吉井 涼輔

【宇部工業高等専門学校】

スタッフ

木村 大自

工藤 龍也

【京都大学 基礎物理学研究所】

M1

川合 玲央

【九州大学】

小野田 壮真

本田 大和

計 23 名

○ SSI2026 概要

開催期間

2026 年 9 月 8 日(火)～11 日(金)

開催地

高知工科大学永国寺キャンパス A210 教室

形式

対面

○懇親会

場所

居酒屋 Dyning 東風

時間

2026 年 9 月 8 日(火) 18:30～21:00

参加費

3,800 円

※参加費は初日(9/8)の受付時に徴収いたします。

アクセス

※目的地までの経路が不安な方はご案内いたしますので、研究会会場 A210 教室にてお待ちください。

○スケジュール ←左の時刻部分が要修正 web に載せるならまるまる削除でもいいのでは

時刻	9 月 8 日(火)	9 月 9 日(水)	9 月 10 日(木)	9 月 11 日(金)
9:30		発表③ 3 名 9:30~10:45	発表⑤ 5 名 9:30~11:35	講演②前半 9:30~11:00
11:00				休憩
11:10		休憩		講演②後半 11:15~12:45
11:15				
11:25		発表④ 3 名 11:25~12:15	昼食 11:35~13:05	
11:35				
12:40				閉会式
12:45		写真撮影		

13:00		(@高知城) 12:15-12:45		
13:05			発表⑥ 3 名 13:05~14:20	
13:15		12:45 以降 自由行動		
14:20			休憩	
14:30	受付 (懇親会費集金)			
14:35			講演①前半 14:35~16:05	
14:50	開会の挨拶			
15:00	発表① 3 名 15:00~16:15			
16:05			休憩	
16:15	休憩			
16:20			講演①後半 16:20~17:50	
16:30	発表② 3 名 16:30~17:45			
17:45	懇親会費再集金			
17:50			退出準備	
17:55				
18:00			18:00 以降 自由行動	
18:30	懇親会 18:30~21:00			

○招待講演

講演①(座長:稲垣 知宏)

日時:9月10日(木) 14:35~16:05 / 16:20~17:50

講師:大野 浩史(筑波大学計算科学研究センター)

題目:格子 QCD のための機械学習

概要:

格子 QCD は、強い相互作用を記述する量子色力学を時空格子上に定式化し、ハドロンの性質や高温・高密度物質を第一原理から調べる方法である。現在では実験と比較できる精密計算の段階にある一方、格子間隔の微細化に伴う臨界減速やトポロジー凍結、フェルミオン行列の反転に要する膨大な計算コストなどが課題となっている。これらを克服するため、近年、物理学の様々な分野で重要な研究手法となっている機械学習の応用が活発に進められている。本講義では、格子場理論と機械学習の基礎を解説したのち、物理的対称性と厳密性を保ちながら、配位生成や物理量測定、線形方程式の求解を高速化・高精度化する応用例を紹介し、その可能性と課題を議論する。

講演②(座長:野中 千穂)

日時:9月11日(金) 9:30~11:00 / 11:15~12:45

講師:中村 真(中央大学)

題目:超弦理論に基づいた Holographic QCD

概要:

本講演では超弦理論に立脚して構成された Holographic QCD モデルである酒井・杉本模型[1,2]について解説する。

酒井・杉本模型は強結合の large- N massless QCD の低エネルギー領域の物理を、超重力理論と超弦理論を用いて記述するモデルである。

講演では、holography の基本的な考え方、閉じ込め・非閉じ込め相転移、Wilson loop、カイラル対称性の破れ、量子異常、hadron spectrum、などのトピックから、いくつか重要な内容を選び、時間が許す範囲で holography の非専門家向けに解説を行う予定である。

[1] T. Sakai and S. Sugimoto, PTP113(2005)843 [hep-th/0412141]

[2] T. Sakai and S. Sugimoto, PTP114(2005)1083 [hep-th/0507073]

○口頭発表

1人あたり発表 15 分+質疑応答 5 分+交代 5 分の 25 分を設けております。

発表時間割

日付	座長	時刻	発表者
9月8日(火)	両角 卓也	15:00~15:25	鵜生 滉平
9月8日(火)		15:25~15:50	高田 浩行
9月8日(火)		15:50~16:15	仲野 英司
9月8日(火)	高田 浩行	16:30~16:55	吉井 涼輔
9月8日(火)		16:55~17:20	木村 大自
9月8日(火)		17:20~17:45	川合 玲央
9月9日(水)	竹内 康太	9:30~9:55	石川 健一
9月9日(水)		9:55~10:20	清水 啓貴
9月9日(水)		10:20~10:45	Wang Zefeng
9月9日(水)		10:45~11:10	小野田 壮真
9月9日(水)	田原 智治	11:25~11:50	本田 大和
9月9日(水)		11:50~12:15	戸田 陽
9月9日(水)		12:15~12:40	工藤 龍也
9月10日(木)	石川 健一	9:30~9:55	Cho Win Aung
9月10日(木)		9:55~10:20	Yongtae Heo
9月10日(木)		10:20~10:45	三好 絵梨
9月10日(木)		10:45~11:10	松尾 純暉
9月10日(木)		11:10~11:35	野中 千穂

9月10日(木)	戸田 陽	13:05~13:30	田原 智治
9月10日(木)		13:30~13:55	両角 卓也
9月10日(木)		13:55~14:20	稲垣 知宏

発表①(座長:両角 卓也)9月8日(火) 15:00~16:15

15:00~ 15:25	名前	鵜生 滉平(広島大学)
	題目	Fuzzy CP^3 の検証
	概要	Kovack 氏らは、Fuzzy Sphere を同心円状に重ねて 3 次元空間を構築する「Fuzzy Onion」を提唱した。本発表ではこの構成法を、4 次元 Fuzzy 4-Sphere 上の Fuzzy Sphere バンドルである Fuzzy CP^3 へと拡張し、新たな 7 次元量子空間「Fuzzy CP^3 Onion」の構築を試みる。さらに、構築した 7 次元空間上における場の振る舞いを解析し、従来の 3 次元 Fuzzy Onion と比較検証することで、本モデルの妥当性と高次元非可換空間の性質を議論する。
15:25~ 15:50	名前	高田 浩行(大島商船高等専門学校)
	題目	非拘束ラグランジアン定式化による連続スピン理論 Unconstrained Lagrangian Formulation for Bosonic Continuous Spin Theory in Flat Spacetime of Arbitrary Dimension
	概要	連続スピン理論(CS 理論)は Wigner 分類で許容される質量ゼロ粒子の一種だが、そのラグランジアン定式化には複数の流儀が併存する。本発表では、著者が 2024 年に発表した、デルタ関数や拘束条件を含まない非拘束定式化を紹介し、Schuster-Toro, Metsaev, Buchbinder らの定式化との対応関係も議論する。
15:50~ 16:15	名前	仲野 英司(高知大学理工学部)
	題目	Emergent Weyl curvatures in p-wave Bose polaron
	概要	We present a novel mechanism to have a quasiparticle with a pair of Weyl nodes that provide Weyl curvatures corresponding to monopole and anti-monopole pairs in momentum space, using the p-wave Feshbach resonance between impurity and Bose atoms.

発表②(座長:高田 浩行)9月8日(火) 16:30~17:45

16:30~ 16:55	名前	吉井 涼輔(山口東京理科大学)
	題目	未定
	概要	未定
16:55~ 17:20	名前	木村 大自(宇部工業高等専門学校)
	題目	NJL 模型における強磁場中の量子振動と相構造
	概要	有効模型などによるカイラル対称性の温度・密度相構造が予想されている。この相構造に強い外部磁場をかけると低密度領域では対称性が破れやすくなる。一方、高密度領域では対称性が回復し

		やすくなったり、破れやすくなったりする。また、低温・高密度領域では、クォークのフェルミ面をランダウ準位が通過する際に量子振動(ドハース・ファンアルフェン効果)が起こる。この量子振動や相構造について調べたので紹介したい。
17:20~ 17:45	名前	川合 玲央(京都大学 基礎物理学研究所)
	題目	未定
	概要	未定

発表③(座長:竹内 康太)9月9日(水) 9:30~11:10

9:30~ 9:55	名前	石川 健一(広島大学先進理工系科学研究科)
	題目	I=2 Pion scattering length in the large N limit with the TEK model
	概要	Pion scattering length is an important quantity in hadron/QCD physics, related to its chiral symmetry breaking, and CP violation physics via $K \rightarrow \pi\pi$. This is also an benchmarking parameter for Chiral perturbation theory (ChPT) and lattice QCD. In this talk, I will present our preliminary calculation of the I=2 pion scattering length in the large N limit using the TEK model, a space-time reduced lattice Yang-Mills theory. We have successfully obtained the I=2 pion scattering length consistent with the ChPT prediction in the large N limit. We also estimate the finite N and N_f corrections for the low-energy constant involved in the scattering length by using existing results obtained at several finite N with $N_f=4$. This work is done in collaboration with C. Bonanno, M. García Pérez, A. González-Arroyo, M. Okawa, F. Romero-López and the contents have been presented in Lattice 2026 conference.
9:55~ 10:20	名前	清水 啓貴(広島大学大学院)
	題目	未定
	概要	未定
10:20~ 10:45	名前	Wang Zefeng(広島大学)
	題目	Normalizing Flow Markov Chain Monte Carlo for Two-Dimensional ϕ^4 Theory
	概要	Lattice Quantum Field Theory (LQFT) relies on Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods such as Hybrid Monte Carlo (HMC). Near the continuum limit, however, these methods suffer from Critical Slowing Down (CSD) and topological freezing. Normalizing Flows (NF) offer a potential solution by globally generating field configurations. This thesis reproduces the Normalizing Flow Markov Chain Monte

		Carlo (NFMCMC) method for the 2D scalar ϕ^4 theory and introduces several improvements. First, a free-field prior is derived by minimizing the Kullback-Leibler divergence, providing a better initialization than Gaussian sampling. Second, we investigate explicitly embedding Z_2 symmetry into the network. Finally, we compare the computational costs of NFMCMC and HMC through a detailed Floating Point Operations (FLOPs) analysis. The free-field prior improves the late-stage MCMC acceptance rate by approximately 13 percentage points, while Z_2 symmetry provides negligible training acceleration. Although NFMCMC has higher single-step costs, GPU parallelism and reduced autocorrelation enable it to outperform HMC in practical sampling efficiency at $L \approx 121$, compared with a theoretical crossover at $L \approx 1219$.
10:45~ 11:10	名前	小野田 壮真(九州大学)
	題目	未定
	概要	未定

発表④(座長:田原 智治)9月9日(水) 11:25~12:40

11:25~ 11:50	名前	本田 大和(九州大学)
	題目	未定
	概要	未定
11:50~ 12:15	名前	戸田 陽(高知工科大学)
	題目	宇宙観測から探るニュートリノ非対称性と余剰放射
	概要	標準宇宙論におけるハッブル定数問題は、初期宇宙の新物理を探る重要な手がかりとなっている。 本講演では、有効ニュートリノ世代数 N_{eff}とニュートリノ非対称性(縮退度 ξ)に着目し、CMB・BAO・BBN などの宇宙観測から得られる制限を紹介する。 さらに、最新の観測結果を踏まえ、余剰放射とニュートリノ非対称性がハッブル定数問題および素粒子モデルに与える示唆を議論する。
12:15~ 12:40	名前	工藤 龍也(宇部工業高等専門学校)
	題目	バルク光子面のホログラフィック再構成に向けて
	概要	AdS/CFT 対応における基本的な問題の一つは、境界の量子情報からバルク時空の幾何がいかに創発・再構成されるかを理解することである。本講演では、光子球面 (photon sphere)の一般化である光子面 (photon surface)に着目し、境界計量とエネルギー運動

		量テンソルの期待値からその存在を決定できるかという問題を議論する. 関連する既知の結果を概観し, 現在進行中の研究を紹介する.
--	--	---

発表⑤(座長:石川 健一)9月10日(木) 9:30~11:35

9:30~ 9:55	名前	Cho Win Aung(広島大学)
	題目	未定
	概要	未定
9:55~ 10:20	名前	Yongtae Heo(広島大学)
	題目	QGP 中の Primordial Inhomogeneity に対する HBT 信号の探索と ビームエネルギー依存性
	概要	重イオン衝突は、極限的な温度・密度条件下における強相互作用物質を研究するための、特有の機会を提供する。この分野の中心的な課題の一つは、衝突エネルギーの変化に伴い、生成される物質の性質がどのように変化するかを理解することである。 ハンブリー・ブラウン＝トウイス(HBT)干渉法は、同種粒子対の相関を用いて、重イオン衝突で生成された物質の大きさと空間構造を調べる手法である。本研究では、HBT 解析と輸送モデルシミュレーションを組み合わせ、空間的不均一性がパイオン対相関関数にどのように現れ得るかを調べる。 輸送モデルを用いて、HBT 相関パターンのビームエネルギー依存性、およびシミュレーションで得られた粒子分布に制御して導入した空間変調に対する応答を研究する。本研究の結果は、空間的不均一性に対する HBT 測定の高感度と、QCD 相構造を探索する可能性を示す。
10:20~ 10:45	名前	三好 絵梨(広島大学)
	題目	未定
	概要	未定
10:45~ 11:10	名前	松尾 純暉(広島大学)
	題目	高エネルギー重イオン衝突におけるエキゾチックハドロンの生成と内部構造
	概要	本発表は、Baoyi Chen, et al. Phys. Rev. C, 105, 054901 (2022)のレビューである。 エキゾチックハドロンのひとつである X(3872)の内部構造を検証するため、高エネルギー重イオン衝突における生成過程に着目する。 クォークグルーオンプラズマ中に発生したチャームクォークがブラウン運動をして、X(3872)へ合体する Langevin Instant Coalescence Model を用いる。

		内部構造の違いが、Wigner 関数を通じて最終的な観測量にどのような影響を及ぼすかを考察する。
11:10~ 11:35	名前	野中 千穂(広島大学)
	題目	未定
	概要	未定

発表⑥(座長:戸田 陽)9月10日(木) 13:05~14:20

13:05~ 13:30	名前	田原 智治(広島大学)
	題目	TBA
	概要	TBA
13:30~ 13:55	名前	両角 卓也(広島大学)
	題目	Lepton number densities of Majorana neutrinos at the low energies and implications on neutrino properties
	概要	We study the space-time evolution of the lepton number densities of Majorana neutrinos at low energies. We study the influence of the Majorana phase on the evolution of the lepton number densities. I also plan to talk about the diagonalization of the effective Majorana mass matrix and how the information may constrain the type I seesaw model with two right-handed neutrinos.
13:55~ 14:20	名前	稲垣 知宏(広島大学)
	題目	ヒッグスポテンシャルの下での量子揺らぎの不安定性
	概要	ヒッグスポテンシャルの下での運動方程式の古典的な非線形解の周りで、量子揺らぎの不安定性とそれに伴う粒子生成メカニズムについて報告する。

世話人
高知工科大学 戸田陽
広島大学 両角卓也
広島大学 松尾純暉
お問い合わせ
yoshiki-matsuo@hiroshima-u.ac.jp